基础拓扑学期末

2024 年 1 月

一、全集为{a,b,c}，试写出包含{a,b}的最小拓扑τ，并分别求{a},{b}的闭包

二、证明三维欧氏空间的紧致子集为有界闭集

三、证明二维欧氏空间去掉两个点和去掉一个点不同胚

四、求“8”字型的基本群，并给出它构造的复形，求该复形的同调群，并写出其中三个不同伦的映射

五、复形 K，K1 和 K2 是复形 K 的子集，且 K1∪K2=K，K1∩K2 是一个一维单型，试着分别给出 K，K1，K2 的 0 维和 1 维同调群之间的关系